APM IP
用户指南

（UG041003,V1.5）

（2023-08-21）

深圳市紫光同创电子有限公司

版权所有　侵权必究

文档版本修订记录

日期	文档版本	修订记录	适用 IP 及对应版本
2019-11-12	V1.0	1. 初始版本。	Simple Multiplier V1.0 Multiply-Adder V1.0 Multiply-Accumulator V1.0 Accumulator V1.0
2020-01-15	V1.1	1. 更新截图。	Simple Multiplier V1.0 Multiply-Adder V1.0 Multiply-Accumulator V1.0 Accumulator V1.0
2020-03-24	V1.2	1. 更新截图。	Simple Multiplier V1.0 Multiply-Adder V1.0 Multiply-Accumulator V1.0 Accumulator V1.0
2020-08-12	V1.3	1. 更新器件名称与截图。	Simple Multiplier V1.0 Multiply-Adder V1.1 Multiply-Accumulator V1.1 Accumulator V1.0
2021-01-04	V1.4	1. 更新截图与目录。	Simple Multiplier V1.1 Multiply-Adder V1.2 Multiply-Accumulator V1.1 Accumulator V1.0
2021-05-17	V1.5	1. 更新 ce 接口描述，增加图 13。	Simple Multiplier V1.1 Multiply-Adder V1.2 Multiply-Accumulator V1.1 Accumulator V1.1
2021-09-24	V1.2_i1	1. 更新文档修订记录，增加“适用 IP 及对应版本列”； 2. 更新文档版本命名规则，当前 UG 版本为 V1.2_i1； 3. 添加各 IP 界面配置参数默认值描述，参见表 2、表 6、表 9、表 13。	Simple Multiplier V1.1 Multiply-Adder V1.2 Multiply-Accumulator V1.1 Accumulator V1.1
2021-12-03	V1.2_i2	1. 更新 Simple Multiplier 特性描述，参见(一) 功能概述； 2. 更新 Simple Multiplier 例化界面截图，参见图 2、图 3； 3. 更新 Simple Multiplier 配置说明，参见表 2； 4. 增加 Advanced Mode 章节，参见 5) Advanced Mode	Simple Multiplier V1.2 Multiply-Adder V1.2 Multiply-Accumulator V1.1 Accumulator V1.1

日期	文档版本	修订记录	适用 IP 及对应版本
2022-04-29	V1.2_i3	1. 调整手册架构，规范格式； 2. 增加 IP 版本变更记录； 3. 完善四个子 IP 功能概述、接口说明和模块例化章节，更新相关截图； 4. 增加“2.6 说明与注意事项”章节内容； 5. 增加“第 3 章 附录”章节内容。	Simple Multiplier V1.2 Multiply-Adder V1.2 Multiply-Accumulator V1.2 Accumulator V1.2
2023-04-26	V1.3	1. 增加 V1.3 版本对应的 IP 版本变更记录。	Simple Multiplier V1.3 Multiply-Adder V1.3 Multiply-Accumulator V1.3 Accumulator V1.3
2023-06-07	V1.4	1. 增加 V1.4 版本对应的 IP 版本变更记录； 2. 针对 IP 配置界面修复，同步更新界面截图，参见图 2-4、图 2-9、图 2-15 和图 2-20； 3. 依据命名规范更新封面及文件命名。	Simple Multiplier V1.4 Multiply-Adder V1.4 Multiply-Accumulator V1.4 Accumulator V1.4
2023-08-21	V1.5	1. 增加 V1.5 版本对应的 IP 版本变更记录。	Simple Multiplier V1.5 Multiply-Adder V1.5 Multiply-Accumulator V1.5 Accumulator V1.5

IP 版本变更记录

Simple Multiplier		
IP 版本	**更新说明**	**发布时间**
V1.0	1. Simple Multiplier IP 初始版本。	2019-11-12
V1.1	1. IP 优化，版本升级。	2021-01-04
V1.2	1. UI 界面增加 Advanced Mode 使能。	2021-12-03
V1.3	1. 修复了仿真时出现 warning 的问题； 2. 修复了在 Advanced Mode 下，ce 信号不是恒定值时计算结果出错的问题。	2023-04-26
V1.4	1. 修复 IP 配置界面显示使用的 APM 资源数与实际不一致问题； 2. UG 更新。	2023-06-07
V1.5	1. 完善 IP 配置界面显示 APM 资源总数的功能； 2. UG 更新。	2023-08-21
Multiply-Adder		
IP 版本	**更新说明**	**发布时间**
V1.0	1. Multiply-Adder IP 初始版本。	2019-11-12
V1.1	1. IP 优化，版本升级。	2020-08-12
V1.2	1. IP 仿真问题修复。	2021-01-04
V1.3	1. 修复了 A 端口和 B 端口数据位宽为最大值时仿真出现 warning 的问题。	2023-04-26
V1.4	1. 修复 IP 配置界面显示使用的 APM 资源数与实际不一致问题； 2. UG 更新。	2023-06-07
V1.5	1. 完善 IP 配置界面显示 APM 资源总数的功能； 2. UG 更新。	2023-08-21

Accumulator		
IP 版本	**更新说明**	**发布时间**
V1.0	1. Accumulator IP 初始版本。	2019-11-12
V1.1	1. IP 优化，版本升级。	2021-05-17
V1.2	1. IP UI 界面初始值设置和 Pipeline Stage 设置优化； 2. UG 更新。	2022-04-29
V1.3	1. 修复了静态初始化和静态累加累减配置下，仿真出现 warning 的问题； 2. 修复了 Z 端口数据位宽为最大值时仿真出现 warning 的问题； 3. 修复了 P 端口数据位宽为 288bit 时仿真出现 warning 的问题； 4. 修复了 Z 端口数据位宽小于等于 24bit（有符号数）或者小于等于 23bit（无符号数），P 端口数据位宽为 48bit 时仿真出现 warning 的问题。	2023-04-26
V1.4	1. 修复 IP 配置界面显示使用的 APM 资源数与实际不一致问题； 2. UG 更新。	2023-06-07
V1.5	1. 完善 IP 配置界面显示 APM 资源总数的功能； 2. UG 更新。	2023-08-21
Multiply-Accumulator		
IP 版本	**更新说明**	**发布时间**
V1.0	1. Multiply-Accumulator IP 初始版本。	2019-11-12
V1.1	1. IP 优化，版本升级。	2020-08-12
V1.2	1. IP UI 界面初始值设置和 Pipeline Stage 设置优化； 2. UG 更新。	2022-04-29
V1.3	1. 修复了静态初始化和静态累加累减配置下，仿真出现 warning 的问题； 2. 修复了 A 端口和 B 端口数据位宽为最大值时仿真出现 warning 的问题； 3. 修复了 P 端口数据位宽为 99bit 时仿真出现 warning 的问题。	2023-04-26
V1.4	1. 修复 IP 配置界面显示使用的 APM 资源数与实际不一致问题； 2. UG 更新。	2023-06-07
V1.5	1. 完善 IP 配置界面显示 APM 资源总数的功能； 2. UG 更新。	2023-08-21

目录

文档版本修订记录 2
IP 版本变更记录 4
第 1 章 前言 9
1.1 关于本手册 9
1.2 手册行文规范 9
第 2 章 IP 使用指南 10
2.1 IP 简介 10
2.2 Simple Multiplier 10
2.2.1 功能概述 10
2.2.2 接口说明 11
2.2.3 模块例化 12
2.3 Multiply-Adder 14
2.3.1 功能概述 14
2.3.2 接口说明 15
2.3.3 模块例化 16
2.4 Accumulator 19
2.4.1 功能概述 19
2.4.2 接口说明 20
2.4.3 时序模型 21
2.4.4 模块例化 21
2.5 Multiply-Accumulator 24
2.5.1 功能概述 24
2.5.2 接口说明 25
2.5.3 模块例化 26
2.6 说明与注意事项 29
2.6.1 Pipeline Stage 29
2.6.2 Advanced Mode 31
2.6.3 Optimal Timing 32
第 3 章 附录 34
3.1 参考文档 34
3.2 术语表 34
3.3 缩略语表 34
3.4 声明 34
3.4.1 版权声明 34
3.4.2 免责声明 35

表目录

表 1-1 行文规范说明.....9
表 2-1 APM IP 适用器件及封装.....10
表 2-2 Simple Multiplier 接口列表.....11
表 2-3 Simple Multiplier 生成后的输出文件.....13
表 2-4 Simple Multiplier 参数描述列表.....14
表 2-5 Multiply-Adder 接口列表.....15
表 2-6 Multiply-Adder 生成后的输出文件.....17
表 2-7 Multiply-Adder 参数描述列表.....18
表 2-8 Z 位宽与操作类型关系.....19
表 2-9 Accumulator 接口列表.....20
表 2-10 Accumulator 生成后的输出文件.....23
表 2-11 Accumulator 参数描述列表.....23
表 2-12 Z、P 位宽关系.....24
表 2-13 A、B、P 位宽关系.....25
表 2-14 Multiply-Accumulator 接口列表.....25
表 2-15 Multiply-Accumulator 生成后的输出文件.....28
表 2-16 Multiply-Accumulator 参数描述列表.....28
表 2-17 Pipeline Stage 配置和 Pipeline Register 对应关系.....29
表 2-18 Pipeline Register 说明.....30
表 2-19 Optimal Timing 说明.....32

图目录

图 2-1 Simple Multiplier 接口示意图 11
图 2-2 Simple Multiplier 选择路径 12
图 2-3 Simple Multiplier 工程例化界面 12
图 2-4 Simple Multiplier 参数配置界面 13
图 2-5 Simple Multiplier 生成报告界面 13
图 2-6 Multiply-Adder 接口示意图 15
图 2-7 Multiply-Adder 选择路径 16
图 2-8 Multiply-Adder 工程例化界面 16
图 2-9 Multiply-Adder 参数配置界面 17
图 2-10 Multiply-Adder 生成报告界面 17
图 2-11 Accumulator 接口示意图 20
图 2-12 Accumulator 两级寄存器时序图 21
图 2-13 Accumulator 选择路径 21
图 2-14 Accumulator 工程例化界面 22
图 2-15 Accumulator 参数配置界面 22
图 2-16 Accumulator 生成报告界面 22
图 2-17 Multiply-Accumulator 接口示意图 25
图 2-18 Multiply-Accumulator 选择路径 26
图 2-19 Multiply-Accumulator 工程例化界面 27
图 2-20 Multiply-Accumulator 参数配置界面 27
图 2-21 Multiply-Accumulator 生成报告界面 27
图 2-22 Simple Multiplier/Multiply-Adder Pipeline Register 结构示意图 30
图 2-23 Accumulator Pipeline Register 结构示意图 30
图 2-24 Multiply-Accumulator Pipeline Register 结构示意图 30
图 2-25 使能 Advanced Mode 时 Simple Multiplier Pipeline Register 结构示意图 31
图 2-26 Simple Multiplier Advanced Control 选项区域示意图 32

第1章 前言

本章讲述本手册的适用范围、手册结构及相关行文规范，帮助用户快速查找所需的信息。

1.1 关于本手册

本手册为紫光同创推出的 APM IP 产品的用户指南，包括 Simple Multiplier、Multiply-Adder、Accumulator、Multiply-Accumulator。本手册内容主要包括 IP 使用指南及相关附录。通过本手册用户可以快速了解 APM IP 相关特性及使用方法。

1.2 手册行文规范

表 1-1 行文规范说明

文字	使用原则
注意	若用户忽略注意内容，可能会因误操作而带来一定的不良后果或者无法成功操作。
说明	提供给用户的说明和提示。
推荐	推荐给用户的设置和使用说明。

第2章 IP 使用指南

本章讲述 APM IP 相关使用指南，内容包括 IP 简介、Simple Multiplier、Multiply-Adder、Accumulator、Multiply-Accumulator、说明与注意事项。更多设计流程相关详细信息可以参见下述 PDS 帮助文档。

- *Pango_Design_Suite_Quick_Start_Tutorial*[1]
- *Pango_Design_Suite_User_Guide*[2]
- *IP_Compiler_User_Guide*[3]
- *Simulation_User_Guide*[4]

2.1 IP 简介

APM IP 是紫光同创基于 FPGA 片内 APM（Arithmetic Process Module）资源设计的 IP，通过对 APM 资源的级联调用实现乘法器、乘加器、累加器和乘累加器的相关设计。用户可以通过公司 PDS (Pango Design Suite) 套件中的 IPC (IP Compiler) 工具完成 IP 模块的配置和生成。APM IP 包含如下子 IP：

- Simple Multiplier
- Multiply-Adder
- Accumulator
- Multiply-Accumulator

表 2-1 APM IP 适用器件及封装

适用器件	支持封装类型
Logos2 系列	ALL
Titan2 系列	ALL

2.2 Simple Multiplier

2.2.1 功能概述

Simple Multiplier 是基于 APM 资源设计的乘法器，主要特性如下。详细配置规则参见“2.2.3 4 参数描述”。

- 算数表达式：p = a × b；
- 支持有符号数乘法运算，输入数据位宽范围为 2~73bit 和 2~82bit；
- 支持无符号数乘法运算，输入数据位宽范围为 2~72bit 和 2~81bit；
- 支持 Pipeline Stage 配置[1]；
- 支持 Advanced Mode 配置[2]；
- 支持 Optimal Timing 配置[3]；
- 支持同步复位、异步复位。

2.2.2 接口说明

1. 接口框图

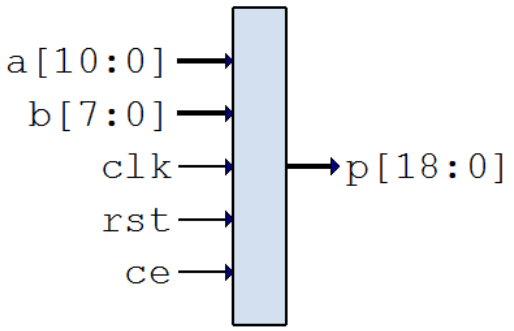


图 2-1 Simple Multiplier 接口示意图

2. 接口列表

表 2-2 Simple Multiplier 接口列表

端口名	I/O	描述
a	I	a 端口数据输入
b	I	b 端口数据输入
clk	I	register 时钟信号
rst	I	register 复位信号（高有效）
ce[4]	I	register 使能信号（高有效）
p	O	p 端口结果输出

1 Pipeline Stage 详细说明参见“2.6.1 Pipeline Stage”。

2 Advanced Mode 详细说明参见“2.6.2 Advanced Mode”。

3 Optimal Timing 详细说明参见“2.6.3 Optimal Timing”。

4 初始化为 1。

2.2.3 模块例化

通过 IPC 工具可以完成 Simple Multiplier 的定制化配置，例化生成所需的 IP 模块。关于 IPC 工具的具体使用方法，请参见 *IP_Compiler_User_Guide*[3]。

Simple Multiplier 模块例化的主要操作步骤描述如下。

1. 选择 IP

打开 IPC，在主窗口中点击 File->Update 打开 Update IP 对话框，添加对应版本的 IP 模型。

选择器件类型之后 Catalog 界面可以显示已装载的 IP 模型。选取 Module/Multiplier 目录下对应版本的 Simple Multiplier，IP 选择路径如图 2-2 所示。然后在右侧页面设置 Pathname 和 Instance Name 名称，工程例化界面如图 2-3 所示。

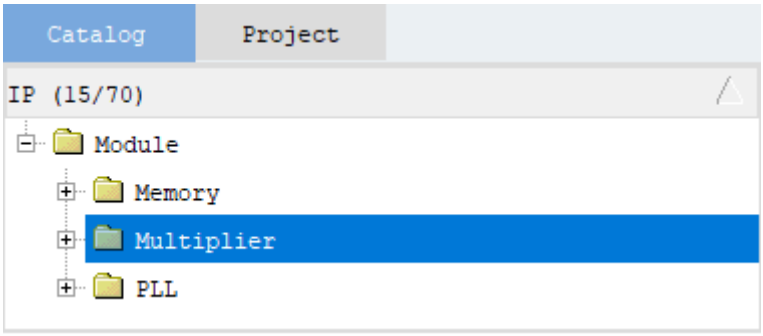


图 2-2 Simple Multiplier 选择路径

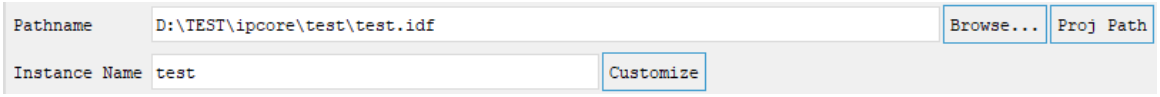


图 2-3 Simple Multiplier 工程例化界面

2. 配置 IP 参数

IP 选择完成后点击 <Customize> 进入 Simple Multiplier IP 参数配置界面，如图 2-4 所示。



图 2-4 Simple Multiplier 参数配置界面

3. 生成 IP

参数配置完成后，点击左上角的 <Generate> 按钮生成 IP，即可生成相应于用户特定设置的 Simple Multiplier IP 代码。生成 IP 的信息报告界面如图 2-5 所示。



图 2-5 Simple Multiplier 生成报告界面

成功生成 IP 后会在图 2-3 中指定的 Project 路径下输出表 2-3 所示文件。

表 2-3 Simple Multiplier 生成后的输出文件

输出文件[5]	说明
<instance_name>.v	所生成 IP 的顶层.v 文件。
<instance_name>_tb.v	所生成 IP 的 Test Bench.v 文件。
/rtl/*	所生成 IP 的 RTL 代码文件。
/rev_1	综合报告默认输出路径。（该文件夹仅在指定综合工具后才会生成）

5 <instance_name>是用户输入的例化名；“*”为通配符，代替同一类型的文件。

4. 参数描述

表 2-4 Simple Multiplier 参数描述列表

选项区域	参数/配置选项	参数说明	IP 配置界面默认值
APM Resources Usage	Used APM Unit(s)	显示实际使用的 APM 模式（不可配置）	N/A
	The total Used APM is	显示实际使用的 APM 资源数（不可配置）	N/A
	The total APM is	显示器件所支持的 APM 资源总数（不可配置）	N/A
Port A	Data Type	有符号数/无符号数选择 Signed：有符号数 Unsigned：无符号数	Unsigned
	Width	A 端口数据位宽	11
Port B	Data Type	有符号数/无符号数选择 Signed：有符号数 Unsigned：无符号数	Unsigned
	Width	B 端口数据位宽	8
Port P	Width	显示 P 端口数据位宽[6]（不可配置）	N/A
Reset Control	Async Reset	选择 Pipeline 寄存器的复位方式 勾选：异步复位 不勾选：同步复位	勾选
Pipeline Register Control	Pipeline Stages[7]	选择乘法器输出的 Latency（参见“2.6.1 Pipeline Stage”）	3
	Optimal Timing	时序优化使能 勾选：使能时序优化（参见“2.6.3 Optimal Timing”）	不勾选
	Advanced Mode	Advanced Mode 使能 勾选：使能 Advanced Mode（参见“2.6.2 Advanced Mode”）	不勾选

注：“N/A”表示该参数不可配置。

2.3 Multiply-Adder

2.3.1 功能概述

Multiply-Adder 是基于 APM 资源设计的乘加器，主要特性如下。详细配置规则参见“2.3.3 4 参数描述”。

- 算术表达式：$p = a0 \times b0 \pm a1 \times b1$；

6 P 数据位宽为 A 端口数据位宽和 B 端口数据位宽之和。

7 配置界面默认值为 3，开启 XYREG、MREG 和 PREG，寄存器说明参见表 2-18。

- 支持有符号数乘加运算，输入数据位宽范围为 2~73bit 和 2~66bit；
- 支持无符号数乘加运算，输入数据位宽范围为 2~72bit 和 2~65bit；
- 支持动/静态乘加乘减；
- 支持 Pipeline Stage 配置[8]；
- 支持 Optimal Timing 配置[9]；
- 支持同步复位、异步复位。

2.3.2 接口说明

1. 接口框图

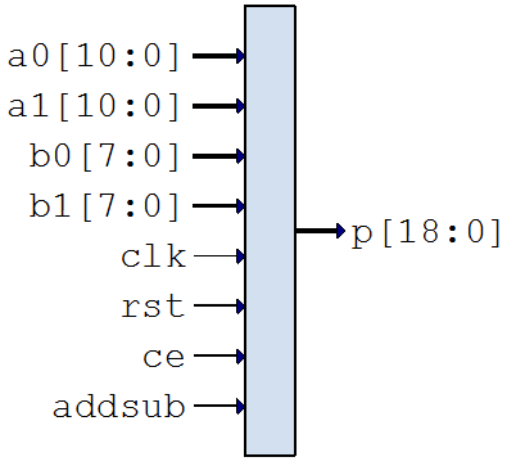


图 2-6 Multiply-Adder 接口示意图

2. 接口列表

表 2-5 Multiply-Adder 接口列表

端口名	I/O	描述
a0	I	a0 端口数据输入信号
a1	I	a1 端口数据输入信号
b0	I	b0 端口数据输入信号
b1	I	b1 端口数据输入信号
clk	I	register 时钟信号
rst	I	register 复位信号（高有效）
ce[10]	I	register 使能信号（高有效）

8 Pipeline Stage 详细说明参见“2.6.1　Pipeline Stage”。

9 Optimal Timing 详细说明参见“2.6.3　Optimal Timing”。

10 初始化为 1。

端口名	I/O	描述
addsub	I	动态加减控制输入 0：加法； 1：减法
p	O	p 端口结果输出

2.3.3 模块例化

通过 IPC 工具可以完成 Multiply-Adder 的定制化配置，例化生成所需的 IP 模块。关于 IPC 工具的具体使用方法，请参见 *IP_Compiler_User_Guide*[3]。

Multiply-Adder 模块例化的主要操作步骤描述如下。

1. 选择 IP

打开 IPC，在主窗口中点击 File->Update 打开 Update IP 对话框，添加对应版本的 IP 模型。

选择器件类型之后 Catalog 界面可以显示已装载的 IP 模型。选取 Module/Multiplier 目录下对应版本的 Multiply-Adder，IP 选择路径如图 2-7 所示。然后在右侧页面设置 Pathname 和 Instance Name 名称，工程例化界面如图 2-8 所示。

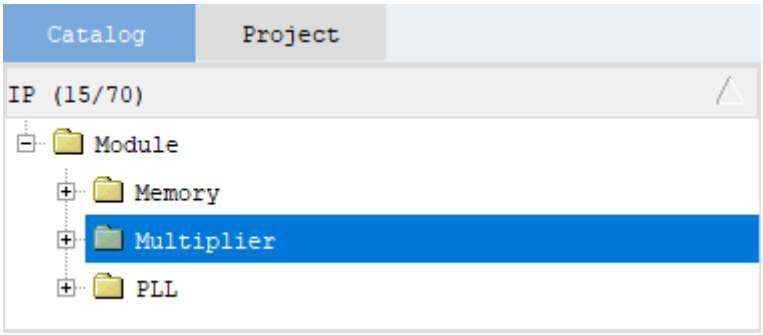


图 2-7 Multiply-Adder 选择路径

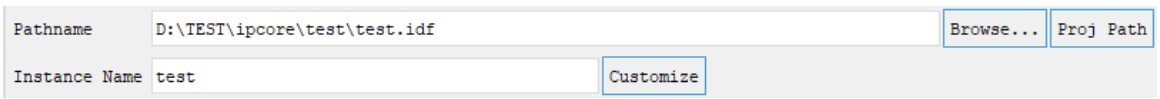


图 2-8 Multiply-Adder 工程例化界面

2. 配置 IP 参数

IP 选择完成后点击 <Customize> 进入 Multiply-Adder IP 参数配置界面，如图 2-9 所示。

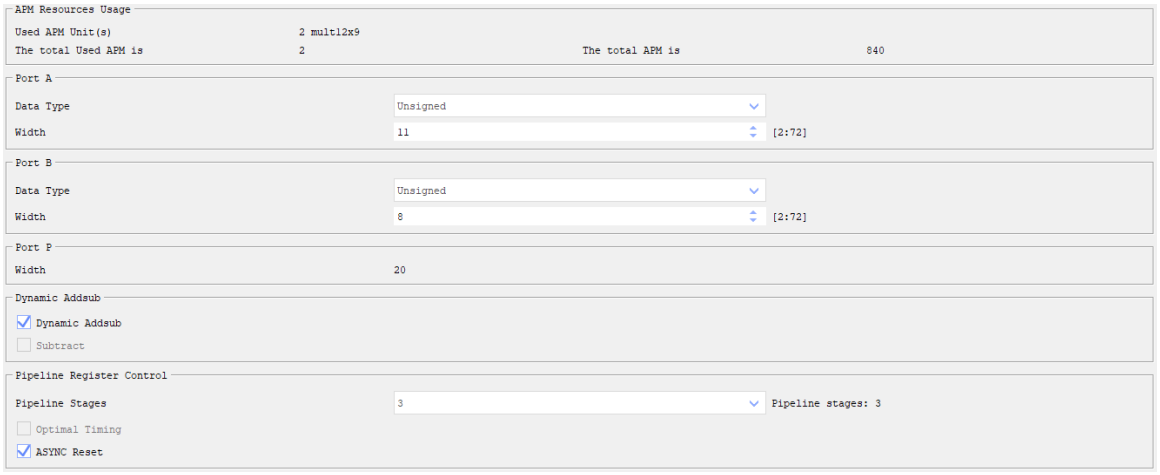


图 2-9 Multiply-Adder 参数配置界面

3. 生成 IP

参数配置完成后，点击左上角的 <Generate> 按钮生成 IP，即可生成相应于用户特定设置的 Multiply-Adder IP 代码。生成 IP 的信息报告界面如图 2-10 所示。



图 2-10 Multiply-Adder 生成报告界面

成功生成 IP 后会在图 2-8 中指定的 Project 路径下输出下表所示文件。

表 2-6 Multiply-Adder 生成后的输出文件

输出文件[11]	说明
<instance_name>.v	所生成 IP 的顶层.v 文件。
<instance_name>_tb.v	所生成 IP 的 Test Bench.v 文件。
/rtl/*	所生成 IP 的 RTL 代码文件。
/rev_1	综合报告默认输出路径。（该文件夹仅在指定综合工具后才会生成）

11 <instance_name>是用户输入的例化名；“*”为通配符，代替同一类型的文件。

4. 参数描述

表 2-7 Multiply-Adder 参数描述列表

选项区域	参数/配置选项	参数说明	IP 配置界面默认值
APM Resources Usage	Used APM Unit(s)	显示实际使用的 APM 模式（不可配置）	N/A
	The total Used APM is	显示实际使用的 APM 资源数（不可配置）	N/A
	The total APM is	显示器件所支持的 APM 资源总数（不可配置）	N/A
Port A	Data Type	有符号数/无符号数选择 Signed：有符号数 Unsigned：无符号数	Unsigned
	Width	A 端口数据位宽	11
Port B	Data Type	有符号数/无符号数选择 Signed：有符号数 Unsigned：无符号数	Unsigned
	Width	B 端口数据位宽	8
Port P	Width	显示 P 端口数据位宽[12]（不可配置）	N/A
Dynamic Addsub	Dynamic Addsub	加减运算符动态输入选择 勾选：动态加减 未勾选：静态加减	勾选
	Subtract	选择静态运算符时有效 勾选：静态减法运算 未勾选：静态加法运算	不勾选
Pipeline Register Control	Pipeline Stages[13]	选择乘法器输出的 Latency（参见“2.6.1 Pipeline Stage”）	3
	Optimal Timing	时序优化使能 勾选：使能时序优化（参见“2.6.3 Optimal Timing”）	不勾选
	Async Reset	选择 Pipeline 寄存器的复位方式 勾选：异步复位 不勾选：同步复位	勾选

注：“N/A”表示该参数不可配置。

12 P 数据位宽为 A 端口数据位宽和 B 端口数据位宽之和加一。

13 界面配置默认值为 3，开启 XYREG、MREG 和 PREG，寄存器说明参见表 2-18。

2.4 Accumulator

2.4.1 功能概述

Accumulator 是基于 APM 资源设计的累加器，主要特性如下。详细配置规则参见“2.4.4 4　参数描述”。

- 算数表达式：p = p ± z；
- 支持有符号数累加累减运算，输入数据位宽范围为 2~240bit；
- 支持无符号数累加累减运算，输入数据位宽范围为 2~239bit；
- 支持动/静态累加累减运算，参见表 2-8；
- 支持 P 值预置；
- 支持 Pipeline Stage 配置[14]；
- 支持 Optimal Timing 配置[15]；
- 支持同步复位、异步复位。

表 2-8 Z 位宽与操作类型关系

Z（有符号）	Z（无符号）	操作类型
Z<=48bit	Z<=47bit	动态累加累减 静态累加累减
Z>48bit	Z>47bit	静态累加

14 Pipeline Stage 详细说明参见“2.6.1　Pipeline Stage”。

15 Optimal Timing 详细说明参见“2.6.3　Optimal Timing”。

2.4.2 接口说明

1. 接口框图

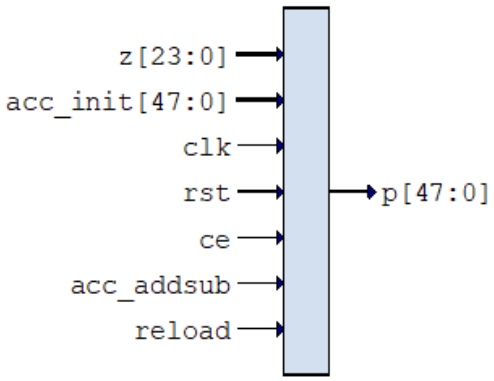


图 2-11 Accumulator 接口示意图

2. 接口列表

表 2-9 Accumulator 接口列表

端口名	I/O	描述
z	I	z 端口数据输入
clk	I	register 时钟信号
rst	I	register 复位信号（高有效）
ce[16]	I	register 使能信号（高有效）
reload	I	累加器初始值控制 0：不重置初始值 1：重置初始值
acc_init	I	动态初始值输入
acc_addsub	I	动态加减控制输入 0：加法 1：减法
p	O	p 端口结果输出

16 初始化为 1。

2.4.3 时序模型

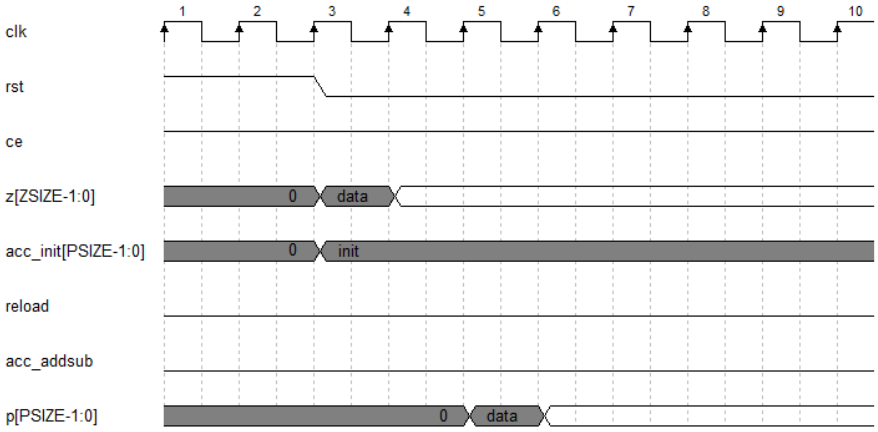


图 2-12 Accumulator 两级寄存器时序图

2.4.4 模块例化

通过 IPC 工具可以完成 Accumulator 的定制化配置，例化生成所需的 IP 模块。关于 IPC 工具的具体使用方法，请参见 *IP_Compiler_User_Guide*[3]。

Accumulator 模块例化的主要操作步骤描述如下。

1. 选择 IP

打开 IPC，在主窗口中点击 File->Update 打开 Update IP 对话框，添加对应版本的 IP 模型。

选择器件类型之后 Catalog 界面可以显示已装载的 IP 模型。选取 Module/Multiplier 目录下对应版本的 Accumulator，IP 选择路径如图 2-13 所示。然后在右侧页面设置 Pathname 和 Instance Name 名称，工程例化界面如图 2-14 所示。

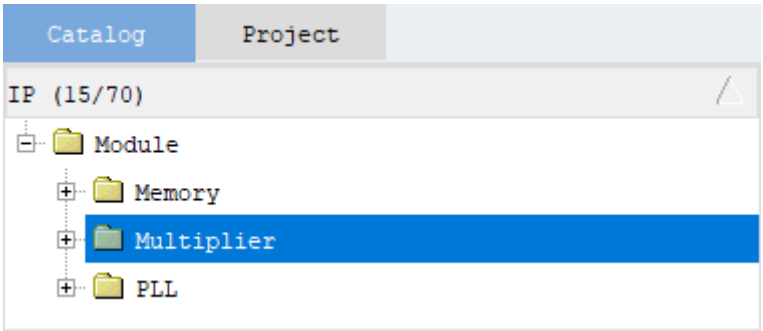


图 2-13 Accumulator 选择路径

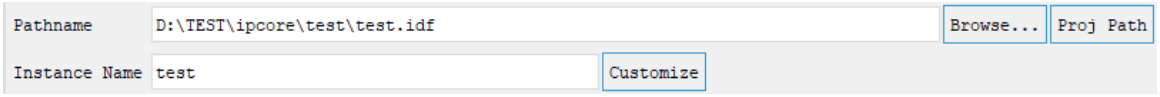


图 2-14 Accumulator 工程例化界面

2. 配置 IP 参数

IP 选择完成后点击 <Customize> 进入 Accumulator IP 参数配置界面，如图 2-15 所示。

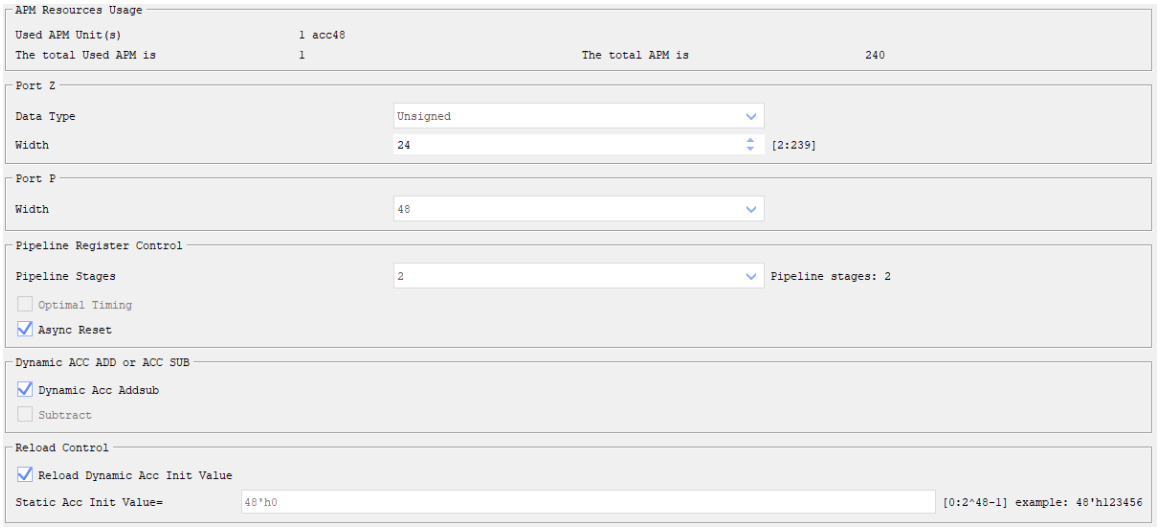


图 2-15 Accumulator 参数配置界面

3. 生成 IP

参数配置完成后，点击左上角的 <Generate> 按钮生成 IP，即可生成相应于用户特定设置的 Accumulator IP 代码。生成 IP 的信息报告界面如图 2-16 所示。



图 2-16 Accumulator 生成报告界面

成功生成 IP 后会在图 2-14 中指定的 Project 路径下输出表 2-10 所示文件。

表 2-10 Accumulator 生成后的输出文件

输出文件[17]	说明
<instance_name>.v	所生成 IP 的顶层.v 文件。
<instance_name>_tb.v	所生成 IP 的 Test Bench.v 文件。
/rtl/*	所生成 IP 的 RTL 代码文件。
/rev_1	综合报告默认输出路径。（该文件夹仅在指定综合工具后才会生成）

4. 参数描述

表 2-11 Accumulator 参数描述列表

选项区域	参数/配置选项	参数说明	IP 配置界面默认值
APM Resources Usage	Used APM Unit(s)	显示实际使用的 APM 模式（不可配置）	N/A
	The total Used APM is	显示实际使用的 APM 资源数（不可配置）	N/A
	The total APM is	显示器件所支持的 APM 资源总数（不可配置）	N/A
Port Z	Data Type	有符号数/无符号数选择 Signed：有符号数 Unsigned：无符号数	Unsigned
	Width	Z 端口数据位宽	24
Port P	Width	P 端口数据位宽（参见表 2-12）	48
Pipeline Register Control	Pipeline Stages[18]	选择乘法器输出的 Latency（参见“2.6.1 Pipeline Stage”）	2
	Optimal Timing	时序优化使能 勾选：使能时序优化（参见“2.6.3 Optimal Timing”）	不勾选
	Async Reset	选择 Pipeline 寄存器的复位方式 勾选：异步复位 不勾选：同步复位	勾选
Dynamic ACC ADD or ACC SUB	Dynamic ACC Addsub	累加累减运算符动态输入选择 勾选：动态累加累减 未勾选：静态累加累减	勾选
	Subtract	当选择静态运算符时有效 勾选：静态累减运算 未勾选：静态累加运算	不勾选

17 <instance_name>是用户输入的例化名；“*”为通配符，代替同一类型的文件。

18 界面配置默认值为 2，开启 PREG 和 INREG，寄存器说明参见表 2-18。

选项区域	参数/配置选项	参数说明	IP 配置界面默认值
Reload Control	Reload Dynamic Acc Init Value	动静态初始值设置 勾选：动态输入初始值 未勾选：静态配置初始值	勾选
	Static Acc Init Value	配置静态初始值（静态配置初始值时有效）	48'h0

注："N/A"表示该参数不可配置。

表 2-12 Z、P 位宽关系

Z（有符号）	Z（无符号）	P 可选位宽
<=24bit	<=23bit	24bit/48bit
<=48bit	<=47bit	48bit/96bit
<=96bit	<=95bit	96bit/144bit
<=144bit	<=143bit	144bit/192bit
<=192bit	<=191bit	192bit/240bit
<=240bit	<=239bit	240bit/288bit

2.5 Multiply-Accumulator

2.5.1 功能概述

Multiply-Accumulator 是基于 APM 资源设计的乘累加器，主要特性如下。详细配置规则参见"2.5.3 4　参数描述"。

- 算数表达式：$p = p \pm a \times b$；
- 支持有符号数乘累加累减运算，输入数据位宽范围为 2bit~42bit 和 2~52bit；
- 支持无符号数乘累加累减运算，输入数据位宽范围为 2bit~41bit 和 2~51bit；
- 支持动/静态累加累减运算；
- 支持输出 P 的位宽可配置，配置范围参见表 2-13；
- 支持 P 值预置；
- 支持 Pipeline Stage 配置[19]；
- 支持 Optimal Timing 配置[20]；
- 支持同步复位、异步复位。

19 Pipeline Stage 详细说明参见"2.6.1　Pipeline Stage"。

20 Optimal Timing 详细说明参见"2.6.3　Optimal Timing"。

表 2-13 A、B、P 位宽关系

A*B	B*A（有符号）	A*B	B*A（无符号）	P
<=12bit*9bit		<=11bit*8bit		24bit、48bit
<=25bit*18bit		<=24bit*17bit		48bit、65bit、96bit
<=25bit*35bit		<=24bit*34bit		65bit
<=42bit*18bit		<=41bit*17bit		65bit
<=25bit*52bit		<=24bit*51bit		82bit
<=42bit*35bit		<=41bit*34bit		82bit
<=42bit*52bit		<=41bit*51bit		99bit

2.5.2 接口说明

1. 接口框图

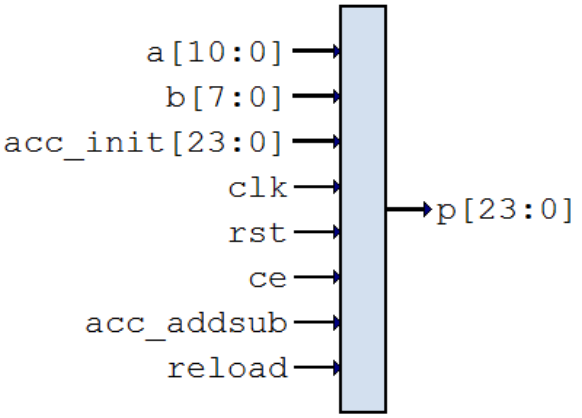


图 2-17 Multiply-Accumulator 接口示意图

2. 接口列表

表 2-14 Multiply-Accumulator 接口列表

端口名	I/O	描述
a	I	a 端口数据输入
b	I	b 端口数据输入
clk	I	register 时钟信号
rst	I	register 复位信号（高有效）
ce[21]	I	register 使能信号（高有效）

21 初始化为 1.

端口名	I/O	描述
reload	I	累加器初始值控制 0：不重置初始值 1：重置初始值
acc_init	I	动态初始值输入
acc_addsub	I	动态加减控制输入 0：加法 1：减法
p	O	p 端口结果输出

2.5.3 模块例化

通过 IPC 工具可以完成 Multiply-Accumulator 的定制化配置，例化生成所需的 IP 模块。关于 IPC 工具的具体使用方法，请参见 *IP_Compiler_User_Guide*[3]。

Multiply-Accumulator 模块例化的主要操作步骤描述如下。

1. 选择 IP

打开 IPC，在主窗口中点击 File->Update 打开 Update IP 对话框，添加对应版本的 IP 模型。

选择器件类型之后 Catalog 界面可以显示已装载的 IP 模型。选取 Module/Multiplier 目录下对应版本的 Multiply-Accumulator，IP 选择路径如图 2-18 所示。然后在右侧页面设置 Pathname 和 Instance Name 名称，工程例化界面如图 2-19 所示。

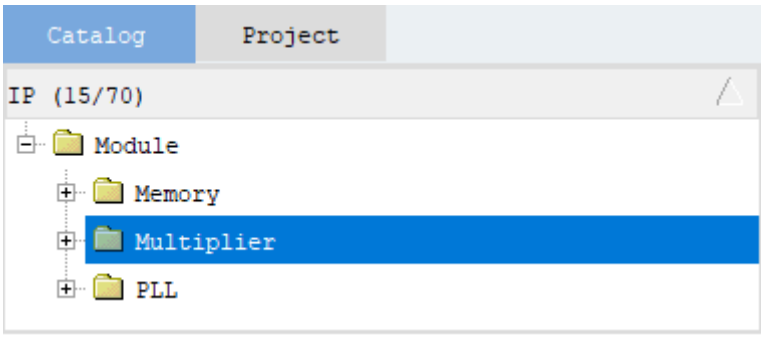


图 2-18 Multiply-Accumulator 选择路径

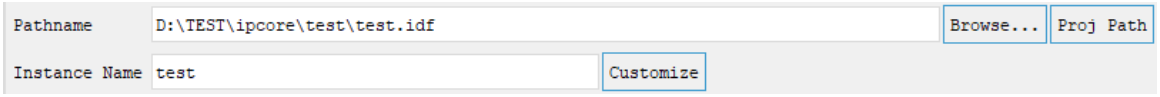


图 2-19 Multiply-Accumulator 工程例化界面

2. 配置 IP 参数

IP 选择完成后点击 <Customize> 进入 Multiply-Accumulator IP 参数配置界面，如图 2-20 所示。

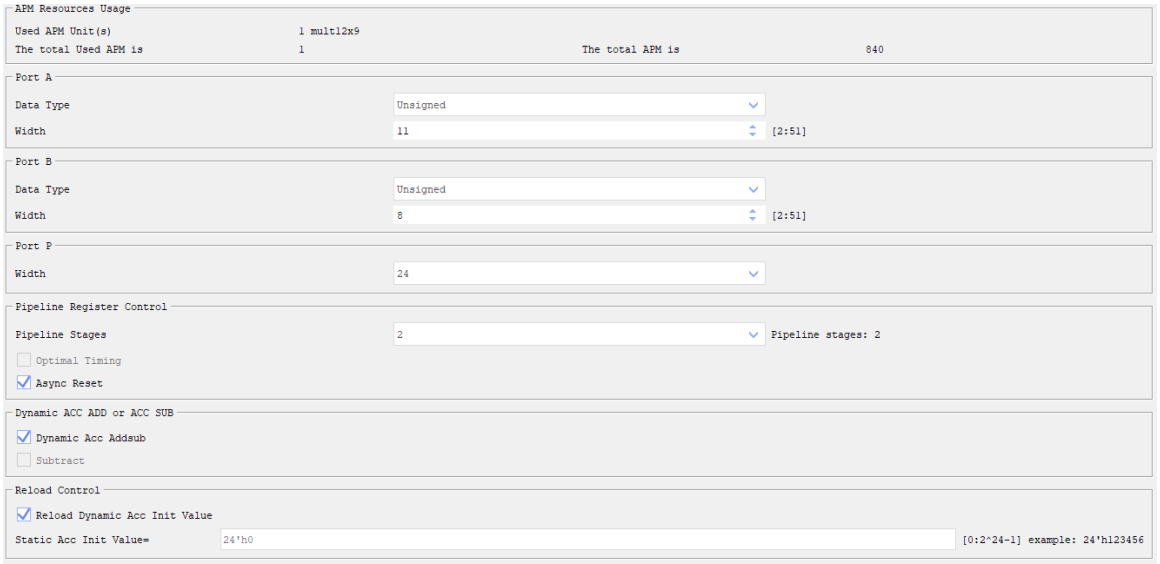


图 2-20 Multiply-Accumulator 参数配置界面

3. 生成 IP

参数配置完成后，点击左上角的 <Generate> 按钮生成 IP，即可生成相应于用户特定设置的 Multiply-Accumulator IP 代码。生成 IP 的信息报告界面如图 2-21 所示。



图 2-21 Multiply-Accumulator 生成报告界面

成功生成 IP 后会在图 2-19 中指定的 Project 路径下输出表 2-15 所示文件。

表 2-15 Multiply-Accumulator 生成后的输出文件

输出文件[22]	说明
<instance_name>.v	所生成 IP 的顶层.v 文件。
<instance_name>_tb.v	所生成 IP 的 Test Bench.v 文件。
/rtl/*	所生成 IP 的 RTL 代码文件。
/rev_1	综合报告默认输出路径。（该文件夹仅在指定综合工具后才会生成）

4. 参数描述

表 2-16 Multiply-Accumulator 参数描述列表

选项区域	参数/配置选项	参数说明	IP 配置界面默认值
APM Resources Usage	Used APM Unit(s)	显示实际使用的 APM 模式（不可配置）	N/A
	The total Used APM is	显示实际使用的 APM 资源数（不可配置）	N/A
	The total APM is	显示器件所支持的 APM 资源总数（不可配置）	N/A
Port A	Data Type	有符号数/无符号数选择 Signed：有符号数 Unsigned：无符号数	Unsigned
	Width	A 端口数据位宽	11
Port B	Data Type	有符号数/无符号数选择 Signed：有符号数 Unsigned：无符号数	Unsigned
	Width	B 端口数据位宽	8
Port P	Width	P 端口数据位宽	24
Pipeline Register Control	Pipeline Stages[23]	选择乘法器输出的 Latency（参见“2.6.1 Pipeline Stage”）	2
	Optimal Timing	时序优化使能 勾选：使能时序优化（参见“2.6.3 Optimal Timing”）	不勾选
	Async Reset	选择 Pipeline 寄存器的复位方式 勾选：异步复位 不勾选：同步复位	勾选
Dynamic ACC ADD or ACC SUB	Dynamic ACC Addsub	累加累减运算符动态输入选择 勾选：动态累加累减 未勾选：静态累加累减	勾选

22 <instance_name>是用户输入的例化名；“*”为通配符，代替同一类型的文件。

23 界面配置默认值为 2，开启 PREG 和 MREG，寄存器说明参见表 2-18。

选项区域	参数/配置选项	参数说明	IP 配置界面默认值
	Subtract	当选择静态运算符时有效 勾选：静态累减运算 未勾选：静态累加运算	不勾选
Reload Control	Reload Dynamic Acc Init Value	动静态初始值设置 勾选：动态输入初始值 未勾选：静态配置初始值	勾选
	Static Acc Init Value	当选择静态运算符时有效 勾选：静态累减运算 未勾选：静态累加运算	24'h0

注：“N/A”表示该参数不可配置。

2.6 说明与注意事项

2.6.1 Pipeline Stage

不使能 Optimal Timing 和 Advanced Mode 时，AMP IP 的 Pipeline Stage 配置和 Pipeline Register 对应关系如表 2-17 所示，寄存器说明如表 2-18 所示，寄存器结构如所示图 2-22、图 2-23 和图 2-24 所示。

表 2-17 Pipeline Stage 配置和 Pipeline Register 对应关系

APM IP	Pipeline Stage	Pipeline Register
Simple Multiplier Multiply-Adder	0	不开启寄存器
	1	开启 XYREG
	2	开启 XYREG、PREG
	3	开启 XYREG、PREG、MREG
	4	开启 XYREG、PREG、MREG、OUTREG
	5	开启 XYREG、PREG、MREG、OUTREG、INREG
Accumulator	1	开启 PREG
	2	开启 PREG、ZREG
Multiply-Accumulator	1	开启 PREG
	2	开启 PREG、MREG
	3	开启 PREG、MREG、INREG

表 2-18 Pipeline Register 说明

寄存器	说明
XYREG	级联 APM 的 Input X 和 Y Register（内部寄存器）
MREG	级联 APM 的 Mult Register（内部寄存器）
ZREG	级联 APM 的 Input Z Register（内部寄存器）
PREG	级联 APM 的 Postadd Register（内部寄存器）
INREG	级联 APM 的外部输入寄存器
OUTREG	IP 的外部输出寄存器

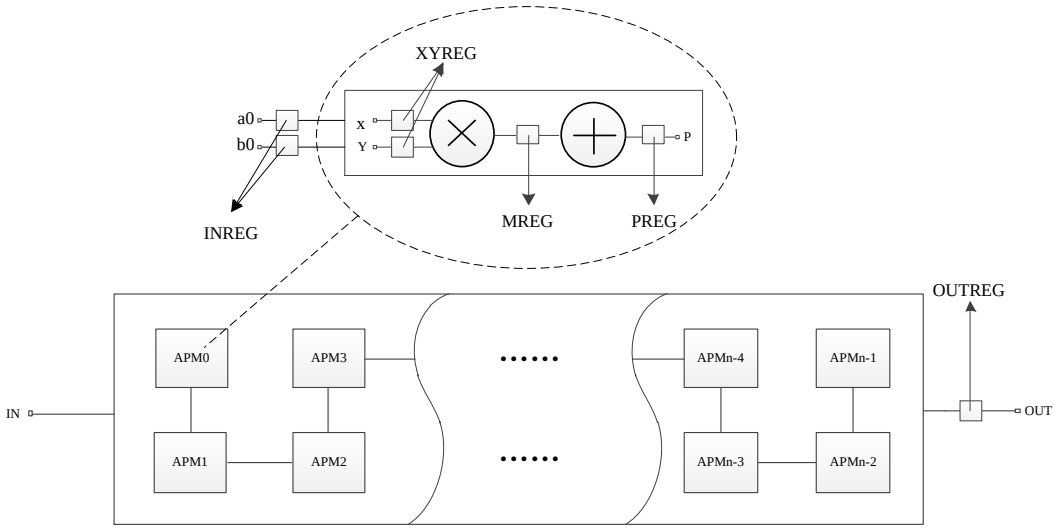


图 2-22 Simple Multiplier/Multiply-Adder Pipeline Register 结构示意图

注：n 为实际使用的 APM 资源数。

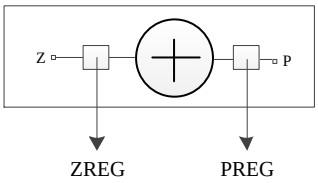


图 2-23 Accumulator Pipeline Register 结构示意图

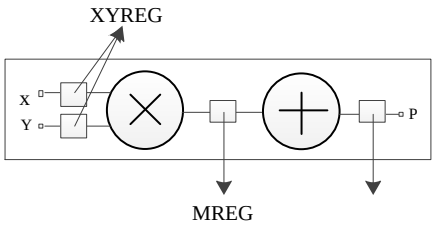


图 2-24 Multiply-Accumulator Pipeline Register 结构示意图

2.6.2 Advanced Mode

Simple Multiplier 支持 Advanced Mode，使能时界面会显示“Advanced Control”选项区域，如图 2-26 所示，该区域会显示所有可配置寄存器的状态[24]，寄存器结构如图 2-25 所示，用户通过设置 Pipeline Stage，并使能所需的寄存器，可实现对 Pipeline Register 的灵活配置，配置步骤描述如下。

- Step1：勾选“Advanced Mode”；
- Step2：选择所需的“Pipeline Stage”，即 Pipeline 级数[25]；
- Step3：首先取消勾选不需要开启的寄存器，然后使能需要开启的寄存器。

注意：

请确保使能开启的寄存器数量与 Pipeline Stages 中选择的 Pipeline 级数保持一致。

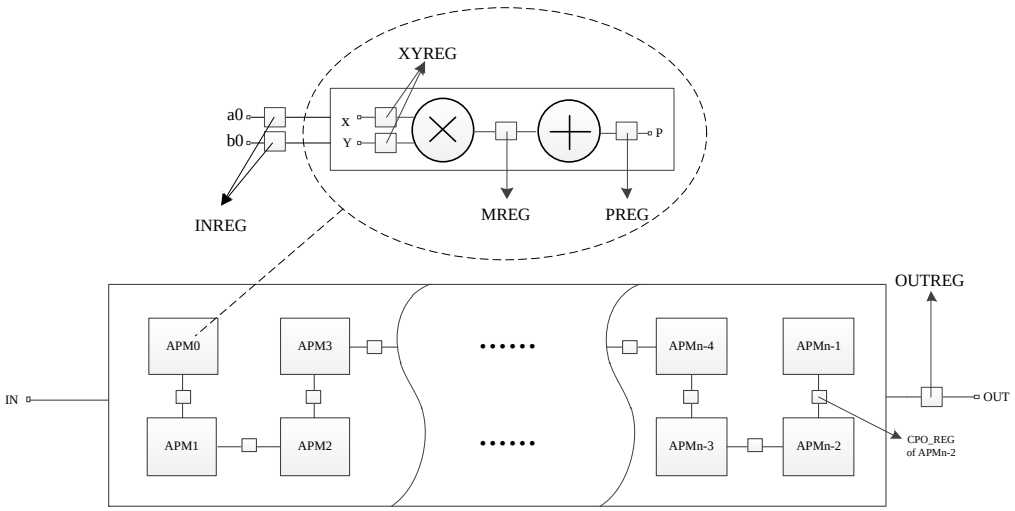


图 2-25 使能 Advanced Mode 时 Simple Multiplier Pipeline Register 结构示意图[26]

注：n 为实际使用的 APM 资源数。

24 Advanced Control 区域显示的寄存器数量会根据使用的 APM 资源变化。

25 Pipeline Stage 配置好之后，Advanced Control 区域会显示寄存器默认配置，该配置仅供参考，需要时根据 Step3 修改。

26 CPO_REG 为 APM 的级联寄存器，属于 APM 的内部寄存器。

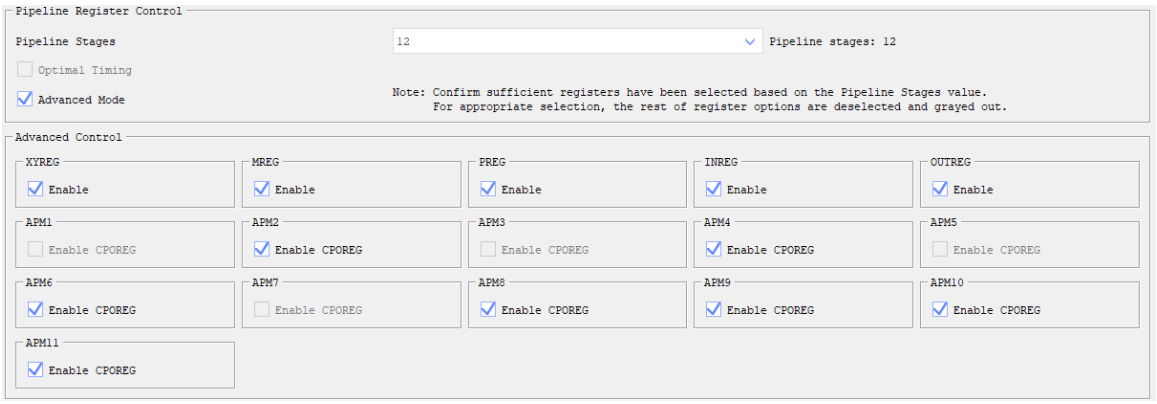


图 2-26 Simple Multiplier Advanced Control 选项区域示意图

2.6.3 Optimal Timing

APM IP 在 APM 资源使用较多时，支持 Optimal Timing 使能配置。

Optimal Timing 使能时，IP 自动进行时序优化，Latency 也相应增大，各子 IP 对应的 Latency 信息参见表 2-19。

表 2-19 Optimal Timing 说明

APM IP	APM 资源使用	Optimal Timing	Latency
Simple Multiplier	1~3	不支持	-
	4	使能	6 cycle
	5~6	使能	7 cycle
	7~8	使能	8 cycle
	9~10	使能	9 cycle
	11~12	使能	10 cycle
	13~14	使能	11 cycle
	15	使能	12 cycle
Multiply-Adder	1~3	不支持	-
	4	使能	6 cycle
	5~6	使能	7 cycle
	7~8	使能	8 cycle
	9~10	使能	9 cycle
	11~12	使能	10 cycle
	13~14	使能	11 cycle
	15~16	使能	12 cycle
	17~18	使能	13 cycle
	19~20	使能	14 cycle
	21~22	使能	15 cycle
	23~24	使能	16 cycle

APM IP	APM 资源使用	Optimal Timing	Latency
Accumulator	1~2	不支持	-
	3~4	使能	3 cycle
	5~6	使能	4 cycle
Multiply-Accumulator	1~3	不支持	-
	4	使能	4 cycle
	5~6	使能	5 cycle
	7~8	使能	6 cycle
	9	使能	7 cycle

注：“-”表示无对应参数。

第3章 附录

3.1 参考文档

[1] Pango_Design_Suite_Quick_Start_Tutorial

[2] Pango_Design_Suite_User_Guide

[3] IP_Compiler_User_Guide

[4] Simulation_User_Guide

3.2 术语表

F

FPGA	Field Programmable Gate Array

3.3 缩略语表

A

APM	Arithmetic Process Module

I

IPC	IP Compiler

P

PDS	Pango Design Suite

3.4 声明

3.4.1 版权声明

本文档版权归深圳市紫光同创电子有限公司所有，并保留一切权利。未经书面许可，任何公司和个人不得将此文档中的任何部分公开、转载或以其他方式披露、散发给第三方。否则，公司必将追究其法律责任。

3.4.2 免责声明

1、本文档仅提供阶段性信息，所含内容可根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因本文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何法律责任。

2、本文档按现状提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

3、公司保留任何时候在不事先声明的情况下对公司系列产品相关文档的修改权利。